

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

Факультет прикладной информатики (фПИИ)

Направление подготовки (специальность) – 45.03.04 (Языковые модели и
Искусственный Интеллект)

Компьютерные сети

Лабораторная работа № 4

Выполнил студент: Попов Глеб Ильич Группа № К3260

Преподаватель: Харитонов Антон Юрьевич

г. Санкт-Петербург 2026 г

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическое ознакомление с основными принципами работы коммутаторов второго уровня в компьютерных сетях, а также организация отказоустойчивой корпоративной сети с использованием протоколов устранения петель (STP/RSTP) и агрегации каналов (EtherChannel).

2. Задание на лабораторную работу

В ходе выполнения работы необходимо:

- Протестировать протокол STP: собрать 3 коммутатора в кольцо, определить корневой коммутатор (доказать выбор), определить резервные порты и проверить работоспособность путем отключения портов.
- Протестировать протокол RSTP: в основной сети соединить 2 коммутатора в коммутационную петлю (по варианту), определить корневой коммутатор, проверить время сходимости старого протокола STP при обрыве линка, затем включить протокол RSTP и замерить новое время сходимости.
- Настроить статическое агрегирование: соединить 2 коммутатора (по варианту) заданным количеством каналов (по варианту), настроить агрегацию mode on и доказать её работоспособность.
- Настроить динамическое агрегирование (LACP): модернизировать Uplink-соединения корпоративной сети до коммутатора L3 с помощью агрегации каналов, провести стресс-тест сети при обрыве одного из физических проводов.

3. Исходные данные

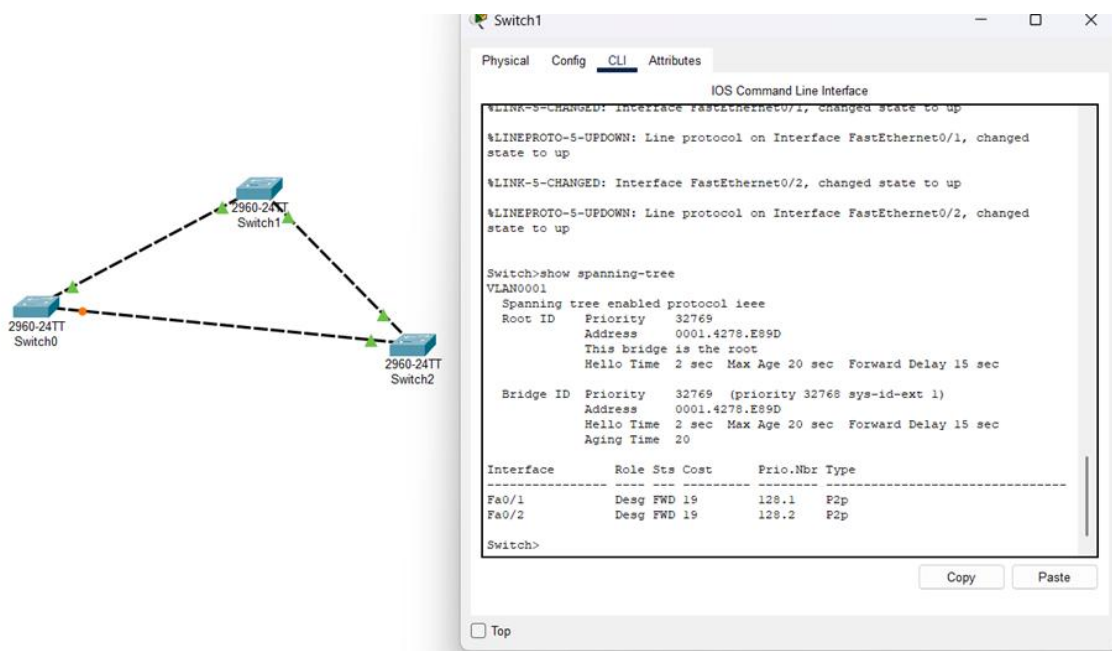
На основе корпоративной сети, спроектированной в Практической работе №3, были выбраны следующие устройства для настройки отказоустойчивости:

- Для тестирования RSTP ($17 \bmod 4 = 1$): 1-й и 3-й коммутаторы (SW1_NET1 и SW3_NET5).
- Для статического агрегирования ($17 \bmod 3 = 2$): 2-й и 3-й коммутаторы (SW2_NET3 и SW3_NET5).
- Количество каналов для статического агрегирования ($17 \bmod 2 = 1$): 4 канала.

3. Выполнение работы

3.1. Тестирование протокола STP

Для базового тестирования протокола Spanning Tree Protocol (STP) на рабочем поле была собрана изолированная тестовая топология типа «кольцо» из трех коммутаторов L2 (Cisco 2960). Соединение выполнено кабелями с разной пропускной способностью (FastEthernet и GigabitEthernet). Для предотвращения широковещательного шторма протокол STP автоматически заблокировал один из резервных портов. С помощью команды `show spanning-tree` был определен корневой коммутатор (Root Bridge).



Анализ выбора корневого коммутатора и резервных портов:

Корневым коммутатором (Root Bridge) был выбран Switch1. Это произошло на основании наименьшего MAC-адреса, так как базовые приоритеты (Priority) у всех трех тестовых коммутаторов по умолчанию одинаковы и равны 32768.

Резервным (заблокированным) портом, который протокол перевел в состояние BLK (Blocking) / ALT (Alternate) для предотвращения петли, стал порт на коммутаторе Switch0 (отмечен оранжевым индикатором на топологии).

Проверка отключением: После намеренного отключения активного транзитного порта командой shutdown, заблокированный порт на Switch0 прошел обязательные стадии Listening и Learning, после чего успешно перешел в состояние пересылки Forwarding (FWD), полностью восстановив связность сети.

3.2. Тестирование протокола RSTP и замер времени сходимости

В основной топологии центральному L3-коммутатору (MLS1) был жестко задан приоритет корневого командой spanning-tree vlan 1-1005 root primary. Затем между коммутаторами SW1_NET1 и SW3_NET5 был проложен дублирующий кабель для искусственного создания коммутационной петли.

Был произведен замер времени восстановления сети при обрыве основного канала (команда shutdown):

При использовании классического протокола STP: время перестроения дерева и включения резервного порта составило 34 секунды.

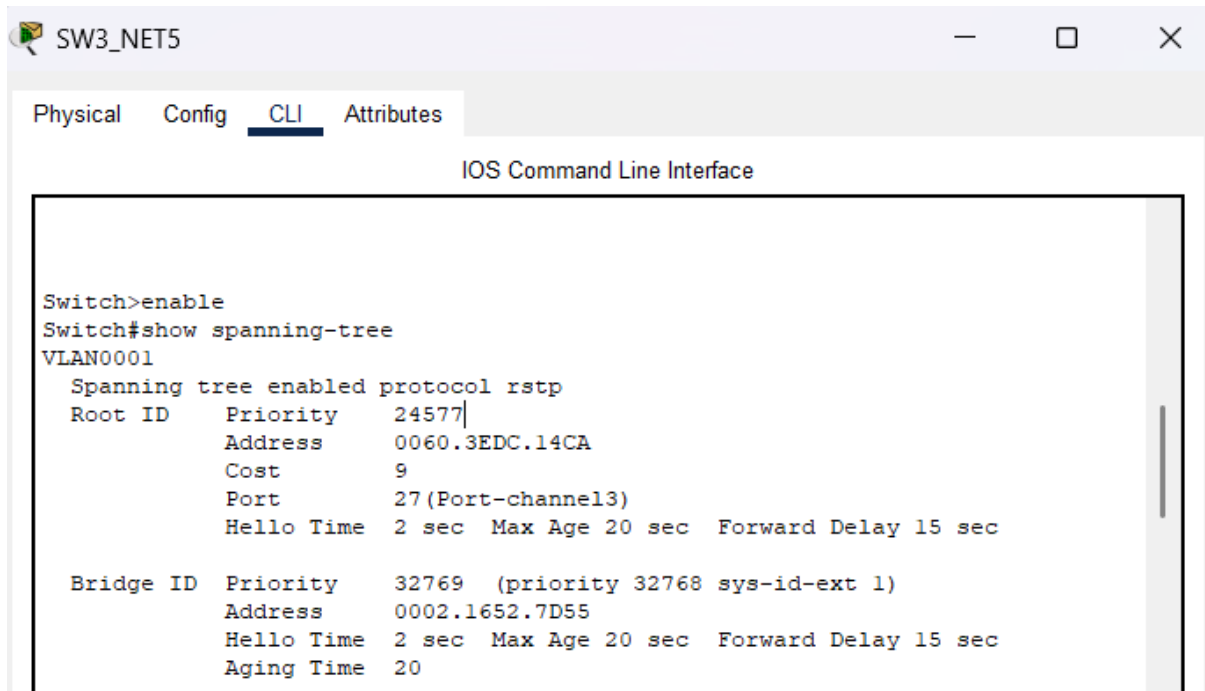
При использовании протокола RSTP: коммутаторы MLS1, SW1_NET1 и SW3_NET5 были переведены в быстрый режим связующего дерева.

```
SW1_NET1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
SW3_NET5(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
MLS1(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
```

Время сходимости при аналогичном обрыве активного порта сократилось до 2 секунд.



The screenshot shows a window titled 'SW3_NET5' with tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The command sequence entered is 'Switch>enable' followed by 'Switch#show spanning-tree'. The output shows details for 'VLAN0001', including the spanning tree protocol enabled (rstp), root ID, priority, address, cost, port, hello time, max age, forward delay, and bridge ID.

```
Switch>enable
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24577
             Address     0060.3EDC.14CA
             Cost        9
             Port        27 (Port-channel3)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0002.1652.7D55
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

Вывод: Использование RSTP критически важно для современных сетей, так как минимизирует время простоя сети при аппаратных сбоях.

3.3. Работа с протоколом EtherChannel (Статическое агрегирование)

В соответствии с вариантом, коммутаторы доступа SW2_NET3 и SW3_NET5 были соединены друг с другом четырьмя физическими кабелями (порты Fa0/15-18). Во избежание блокировки каналов протоколом STP, данные линии были объединены в один логический интерфейс (Port-channel 1) в статическом режиме.

```
SW2_NET3(config)# interface range fa0/15-18
```

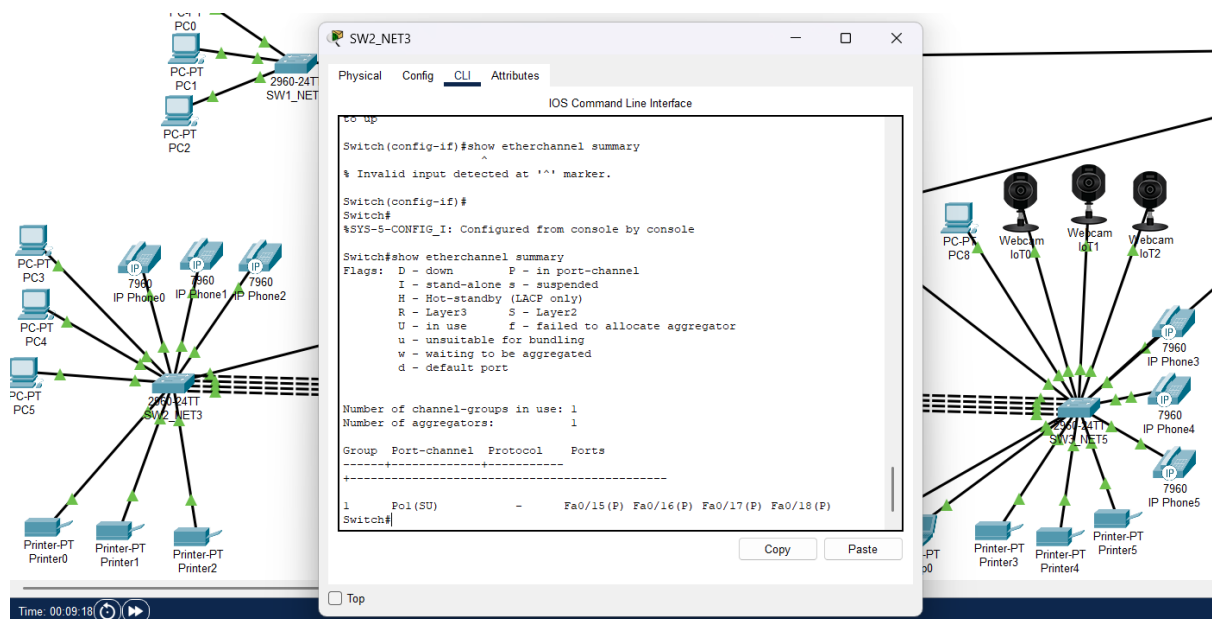
```
SW2_NET3(config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
SW2_NET3(config-if-range)# channel-group 1 mode on
```

```
SW2_NET3(config-if-range)# exit
```

```
SW2_NET3(config)# interface port-channel 1
```

```
SW2_NET3(config-if)# switchport mode trunk
```



3.4. Динамическое агрегирование LACP и проверка отказоустойчивости

Для повышения отказоустойчивости всей корпоративной сети, одинарные Uplink-соединения между всеми коммутаторами доступа (SW1_NET1 - SW4_NET7) и ядром сети (MLS1) были заменены на двойные. Для объединения каналов был использован стандартизированный протокол LACP. На центральном коммутаторе MLS1 порты были распределены по разным группам (channel-group 1, 2, 3, 4), чтобы избежать конфликтов объединения.

```
MLS1(config)# interface range fa0/23-24
```

```
MLS1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
MLS1(config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
MLS1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel4, changed state to up

Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 4
Number of aggregators:          4

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----
+-----+-----+-----
1      Po1(SU)          LACP       Fa0/1(P) Fa0/2(P)
2      Po2(SU)          LACP       Fa0/3(P) Fa0/4(P)
3      Po3(SU)          LACP       Fa0/5(P) Fa0/6(P)
4      Po4(SU)          LACP       Fa0/7(P) Fa0/8(P)
```

Для проверки отказоустойчивости был запущен непрерывный ICMP-запрос (команда `ping -t`) с компьютера PC0 (VLAN 10) на ноутбук Laptop0 (VLAN 50). Во время передачи данных один из активных кабелей агрегированного канала на MLS1 был принудительно отключен.

```

C:\>ping -t 10.50.0.254

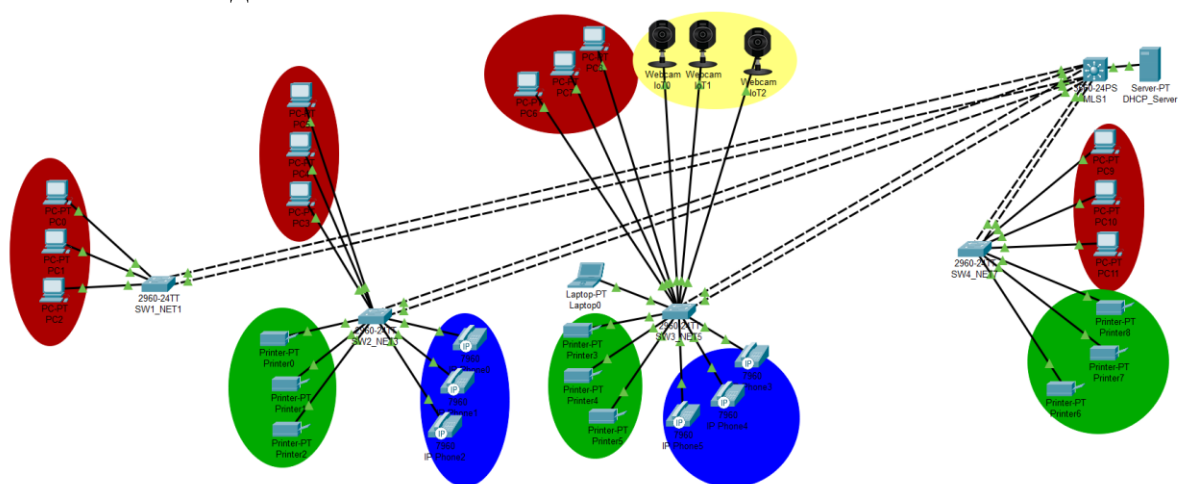
Pinging 10.50.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time=25ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.50.0.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

```

Комментарий: Пинг не прервался, так как протокол LACP динамически отследил падение физического линка и мгновенно перевел весь трафик на второй активный кабель в группе Port-channel.

Финальный вид схемы:



4. Понятийный минимум по работе

Агрегирование каналов: Технология, позволяющая объединить несколько физических линий связи в одну логическую магистраль для увеличения суммарной пропускной способности и обеспечения резервирования (отказоустойчивости).

STP и RSTP: Spanning Tree Protocol (и его ускоренная версия Rapid STP) - протоколы канального уровня, которые предотвращают образование логических петель в сети путем принудительной блокировки избыточных маршрутов, оставляя древовидную топологию.

Коммутатор L2: Сетевое устройство канального уровня модели OSI. Выполняет коммутацию кадров исключительно на основе таблицы MAC-адресов внутри одной сети (VLAN).

Коммутатор L3: Устройство, способное работать как с MAC-адресами (L2), так и с IP-адресами (L3). Обладает аппаратной возможностью маршрутизировать трафик между различными виртуальными сетями (VLAN) с помощью технологии SVI.

Порты access и trunk: * Access (порт доступа) - нетегированный порт, принадлежащий только одному VLAN. Используется для подключения конечного оборудования (ПК, телефоны).

Trunk (магистральный порт) - порт, способный передавать трафик множества VLAN одновременно, помечая каждый кадр специальным тегом стандарта 802.1Q.

Native VLAN: Специальный VLAN на транковом порту, для которого кадры передаются в базовом, нетегированном виде. По умолчанию это VLAN 1.

EtherChannel: Технология агрегирования каналов, разработанная компанией Cisco.

Команды для работы:

- shutdown / no shutdown - отключение / включение физического или виртуального интерфейса.
- spanning-tree mode rapid-pvst - активация протокола RSTP.

- channel-group [номер] mode [on/active] - объединение физических портов в EtherChannel (on - статический, active - LACP).
- show etherchannel summary - проверка состояния агрегированных каналов

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была проведена успешная модернизация сложной корпоративной сети (разработанной в ПР №3) с целью обеспечения ее отказоустойчивости и повышения пропускной способности магистральных каналов.

Практическое тестирование алгоритмов связующего дерева доказало необходимость отказа от классического STP в пользу RSTP: применение последнего в магистральных узлах (на коммутаторах L2 и центральном MLS1) позволило минимизировать время простоя сети при непредвиденном изменении топологии, обеспечив практически мгновенную сходимость.

Ключевым этапом работы стало внедрение технологии агрегации каналов EtherChannel. Между коммутаторами уровня доступа было успешно поднято статическое агрегирование, а критически важные Uplink-соединения с центральным маршрутизирующим коммутатором были зарезервированы с помощью динамического протокола LACP. При этом была сохранена корректная работа стандарта 802.1Q (Trunk) внутри объединенных логических интерфейсов Port-channel. Проверка отказоустойчивости путем физического отключения одного из линков во время активной передачи данных между устройствами разных VLAN показала, что сеть продолжает функционировать без критических сбоев.

В итоге были закреплены навыки защиты сетевой инфраструктуры от коммутационных петель и резервирования физических соединений, что является обязательным стандартом при проектировании реальных корпоративных сетей.